

**HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA AN TOÀN THÔNG TIN**



**BÁO CÁO BÀI THỰC HÀNH
HỌC PHẦN: PHÂN TÍCH MÃ ĐỘC
MÃ HỌC PHẦN: INT14164**

**BÀI THỰC HÀNH 5
PHÂN TÍCH TÍNH CƠ BẢN MÃ ĐỘC TROJAN DOWNLOADER
REDXOR TRÊN LINUX**

Sinh viên thực hiện:

B22DCAT009 Đàm Quốc Anh

Giảng viên hướng dẫn: TS.Đình Trường Dục

HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2025-2026

MỤC LỤC

MỤC LỤC.....	2
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ.....	3
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BÀI THỰC HÀNH	4
1.1 Mục đích.....	4
CHƯƠNG 2. NỘI DUNG THỰC HÀNH	4
2.1 Các bước thực hiện.....	4
2.1.1 Kiểm tra file, thuộc tính của mã độc	4
2.1.2 Kiểm tra mã hash md5 của mã độc	5
2.1.3 Dùng VirusTotal để kiểm tra con mã độc đó	5
2.1.4 Kiểm tra các string mã độc.....	5
2.2 Checkwork	6

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ

Hình 1 Kiểm tra tệp mã độc	4
Hình 2 Kiểm tra thuộc tính của mã độc	4
Hình 3 Kiểm tra mã hash md5	5
Hình 4 Kiểm tra mã độc bằng virustotal	5
Hình 5 Kiểm tra string.....	5
Hình 6 In ra chuỗi nghi ngờ	6
Hình 7 Checkwork	6

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BÀI THỰC HÀNH

1.1 Mục đích

Biết khái niệm về mã độc, sử dụng những công cụ cơ bản trong phân tích tĩnh

CHƯƠNG 2. NỘI DUNG THỰC HÀNH

2.1 Các bước thực hiện

Khởi động bài lab:

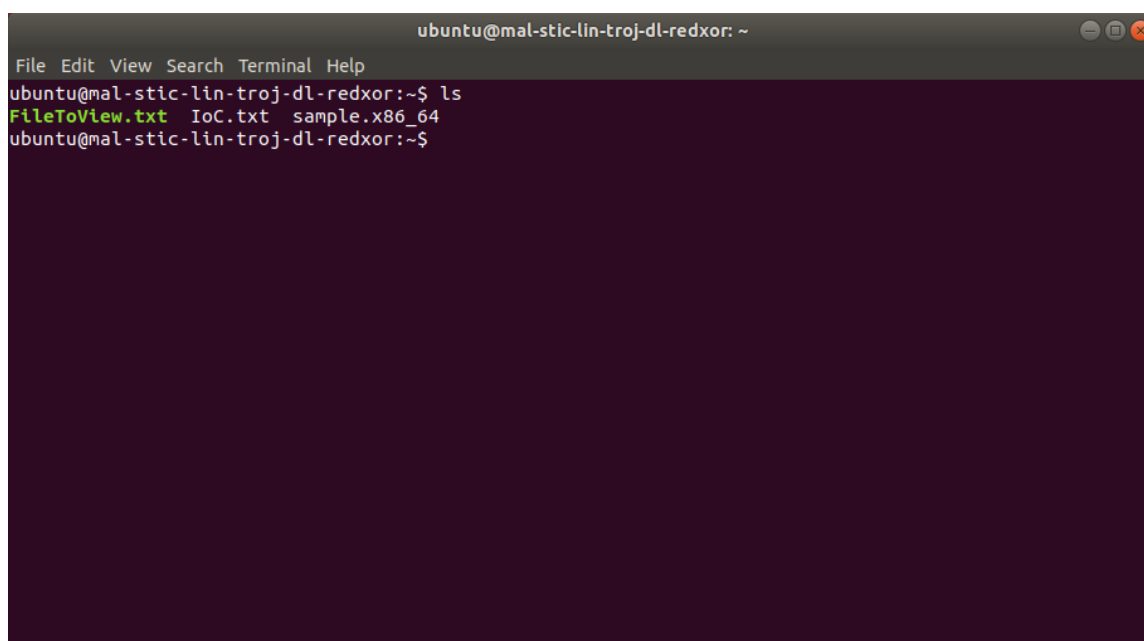
Sinh viên tải bài lab, sử dụng lệnh:

`imodule https://github.com/duydt2024/-ATNN_D20/raw/main/mal-stic-lin-troj-dl-redxor/imodule.tar`

Vào terminal, gõ:

`labtainer -r mal-stic-lin-troj-dl-redxor`

Sau khi khởi động xong có terminal ảo sẽ xuất hiện, bên trong bài lab đã có sẵn mã độc. Để kiểm tra dung lệnh: `ls`

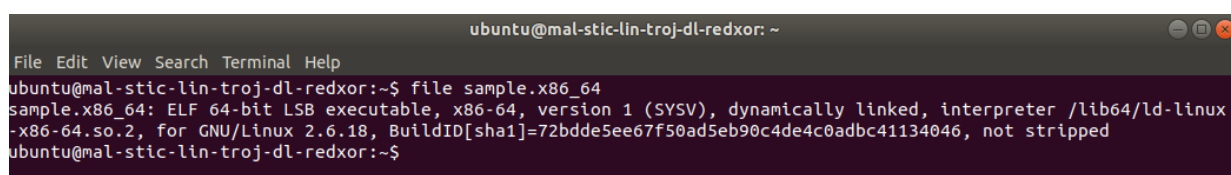


```
ubuntu@mal-stic-lin-troj-dl-redxor: ~  
File Edit View Search Terminal Help  
ubuntu@mal-stic-lin-troj-dl-redxor:~$ ls  
FileToView.txt IoC.txt sample.x86_64  
ubuntu@mal-stic-lin-troj-dl-redxor:~$
```

Hình 1 Kiểm tra tệp mã độc

2.1.1 Kiểm tra file, thuộc tính của mã độc

Sử dụng lệnh: `file sample.x86_64`

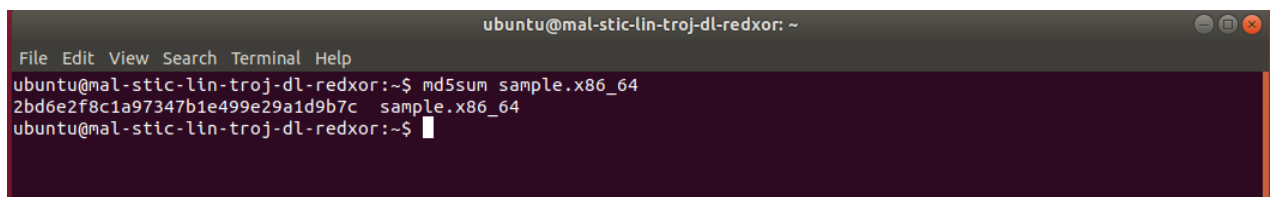


```
ubuntu@mal-stic-lin-troj-dl-redxor: ~  
File Edit View Search Terminal Help  
ubuntu@mal-stic-lin-troj-dl-redxor:~$ file sample.x86_64  
sample.x86_64: ELF 64-bit LSB executable, x86-64, version 1 (SYSV), dynamically linked, interpreter /lib64/ld-linux-x86-64.so.2, for GNU/Linux 2.6.18, BuildID[sha1]=72bdde5ee67f50ad5eb90c4de4c0adbc41134046, not stripped  
ubuntu@mal-stic-lin-troj-dl-redxor:~$
```

Hình 2 Kiểm tra thuộc tính của mã độc

2.1.2 Kiểm tra mã hash md5 của mã độc

Sử dụng lệnh: `md5sum sample.x86_64`



```
ubuntu@mal-stic-lin-troj-dl-redxor: ~  
File Edit View Search Terminal Help  
ubuntu@mal-stic-lin-troj-dl-redxor:~$ md5sum sample.x86_64  
2bd6e2f8c1a97347b1e499e29a1d9b7c  sample.x86_64  
ubuntu@mal-stic-lin-troj-dl-redxor:~$
```

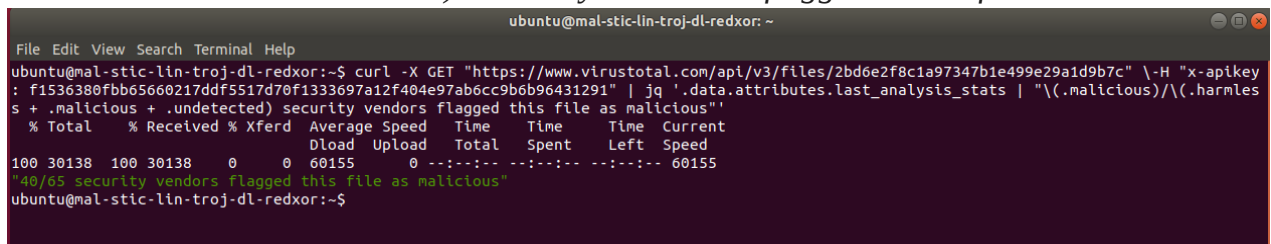
Hình 3 Kiểm tra mã hash md5

2.1.3 Dùng VirusTotal để kiểm tra con mã độc đó

Để có thể sử dụng được VirusTotal trên Linux mà không cần dùng trình duyệt, ta cần phải đăng ký tài khoản trên trang web www.virustotal.com, và lấy được apikey của từng tài khoản

Tiếp đó sử dụng câu lệnh

`curl -X GET "https://www.virustotal.com/api/v3/files/mã md5 tìm được" \-H "x-apikey: API của tài khoản cá nhân" | jq '.data.attributes.last_analysis_stats | "\(.malicious)/\(.harmless + .malicious + .undetected) security vendors flagged this file as malicious"'`

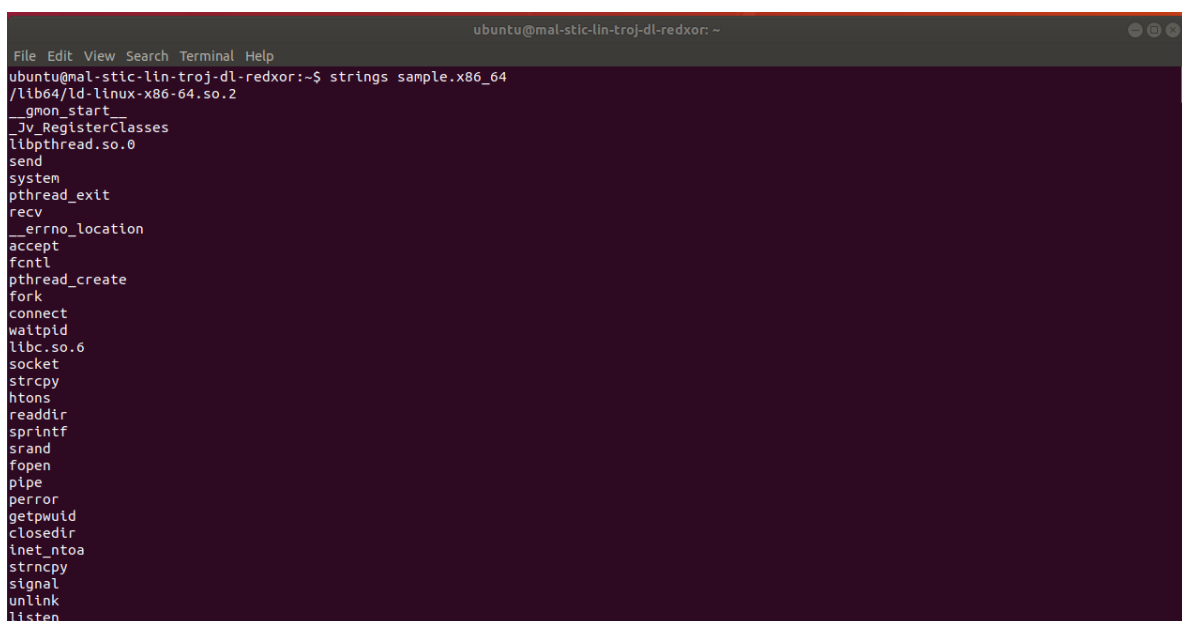


```
ubuntu@mal-stic-lin-troj-dl-redxor: ~  
File Edit View Search Terminal Help  
ubuntu@mal-stic-lin-troj-dl-redxor:~$ curl -X GET "https://www.virustotal.com/api/v3/files/2bd6e2f8c1a97347b1e499e29a1d9b7c" \-H "x-apikey : f1536380fbb65660217ddf5517d70f1333697a12f404e97ab6cc9b6b96431291" | jq '.data.attributes.last_analysis_stats | "\(.malicious)/\(.harmless + .malicious + .undetected) security vendors flagged this file as malicious"'  
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current  
Dload Upload Total Spent Left Speed  
100 30138 100 30138 0 0 60155 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 60155  
"40/65 security vendors flagged this file as malicious"  
ubuntu@mal-stic-lin-troj-dl-redxor:~$
```

Hình 4 Kiểm tra mã độc bằng virustotal

2.1.4 Kiểm tra các string mã độc

Sử dụng lệnh: `strings sample.x86_64`

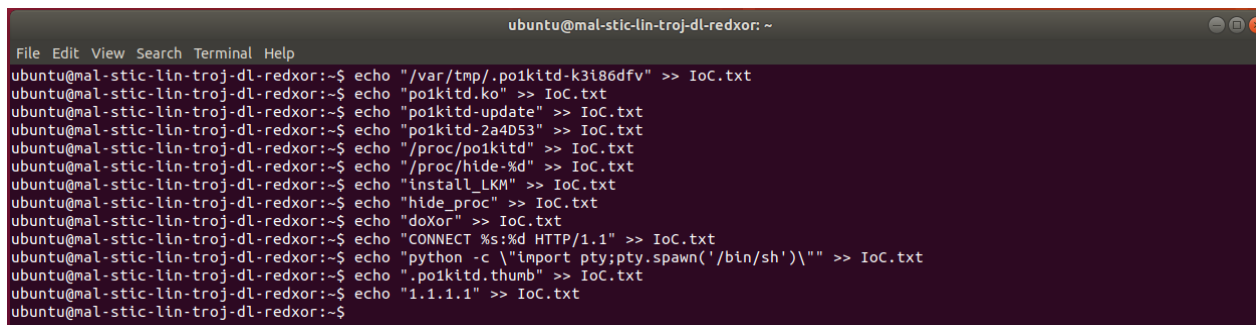


```
ubuntu@mal-stic-lin-troj-dl-redxor: ~  
File Edit View Search Terminal Help  
ubuntu@mal-stic-lin-troj-dl-redxor:~$ strings sample.x86_64  
/lib64/ld-linux-x86-64.so.2  
__gmon_start  
_Jv_RegisterClasses  
libpthread.so.0  
send  
system  
pthread_exit  
recv  
__errno_location  
accept  
fcntl  
pthread_create  
fork  
connect  
waitpid  
libc.so.6  
socket  
strncpy  
htons  
readdir  
sprintf  
srand  
fopen  
pipe  
perror  
getpuid  
closedir  
inet_ntoa  
strncpy  
signal  
unlink  
listen
```

Hình 5 Kiểm tra string

Từ các string nhìn thấy, chọn các chuỗi nghi ngờ, rồi viết vào file IoC.txt

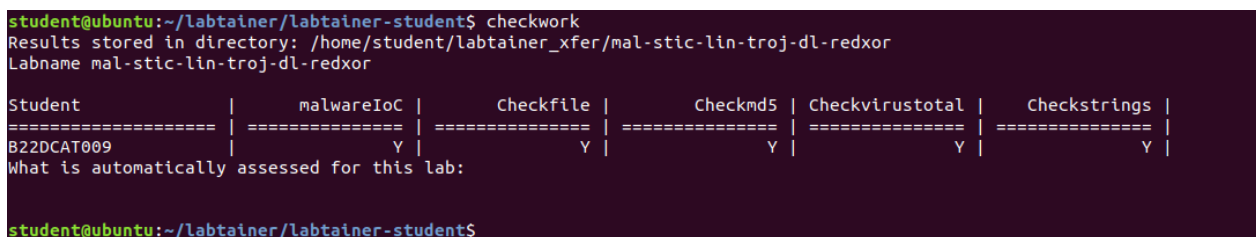
Echo “chuỗi nghi ngờ” >> IoC.txt



```
ubuntu@mal-stic-lin-troj-dl-redxor: ~  
File Edit View Search Terminal Help  
ubuntu@mal-stic-lin-troj-dl-redxor:~$ echo "/var/tmp/.poikid-k3i86dfv" >> IoC.txt  
ubuntu@mal-stic-lin-troj-dl-redxor:~$ echo "poikid.ko" >> IoC.txt  
ubuntu@mal-stic-lin-troj-dl-redxor:~$ echo "poikid-update" >> IoC.txt  
ubuntu@mal-stic-lin-troj-dl-redxor:~$ echo "poikid-2a4d53" >> IoC.txt  
ubuntu@mal-stic-lin-troj-dl-redxor:~$ echo "/proc/poikid" >> IoC.txt  
ubuntu@mal-stic-lin-troj-dl-redxor:~$ echo "/proc/hidden" >> IoC.txt  
ubuntu@mal-stic-lin-troj-dl-redxor:~$ echo "install_LKM" >> IoC.txt  
ubuntu@mal-stic-lin-troj-dl-redxor:~$ echo "hide_proc" >> IoC.txt  
ubuntu@mal-stic-lin-troj-dl-redxor:~$ echo "doXor" >> IoC.txt  
ubuntu@mal-stic-lin-troj-dl-redxor:~$ echo "CONNECT %s:%d HTTP/1.1" >> IoC.txt  
ubuntu@mal-stic-lin-troj-dl-redxor:~$ echo "python -c \"import pty;pty.spawn('/bin/sh')\"" >> IoC.txt  
ubuntu@mal-stic-lin-troj-dl-redxor:~$ echo ".poikid.thumb" >> IoC.txt  
ubuntu@mal-stic-lin-troj-dl-redxor:~$ echo "1.1.1.1" >> IoC.txt  
ubuntu@mal-stic-lin-troj-dl-redxor:~$
```

Hình 6 In ra chuỗi nghi ngờ

2.2 Checkwork



```
student@ubuntu:~/labtainer/labtainer-student$ checkwork  
Results stored in directory: /home/student/labtainer_xfer/mal-stic-lin-troj-dl-redxor  
Labname mal-stic-lin-troj-dl-redxor  


| Student    | malwareIoC | Checkfile | Checkmd5 | Checkvirustotal | Checkstrings |
|------------|------------|-----------|----------|-----------------|--------------|
| B22DCAT009 | Y          | Y         | Y        | Y               | Y            |

  
What is automatically assessed for this lab:  
  
student@ubuntu:~/labtainer/labtainer-student$
```

Hình 7 Checkwork